

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه‌ی تمرین چهارم

لم تزریق، خواص بستاری

گردآورندگان:

ماهان بانشی

آیسودا فضلی خانی

سوال اول

منظم بودن یا نبودن زبان‌های زیر را تعیین کنید. منظم بودن را با نوشتن رجکس و یا رسم FSA و نامنظم بودن را با استفاده از لم تزریق اثبات کنید.

a) $L = \{(ab)^n a^{2n} \mid n \geq 0\}$

این زبان نامنظم است. با استفاده از لم تزریق اثبات می‌کنیم. ابتدا آن را وارون می‌کنیم:

$$L^R = \{a^{2n}(ab)^n \mid n \geq 0\}$$

فرض می‌کنیم این زبان با یک ماشین k وضعیتی توصیف می‌شود.

رشته‌ی $a^{2k}(ab)^k$ که عضو زبان است را انتخاب می‌کنیم. در a^{2k} قطعا یک چرخه وجود دارد. در این چرخه به ازای

$$i = 0 \text{ به این رشته‌ی نامعتبر می‌رسیم: } a^{2k-l}(ab)^k. (s + l + t = k)$$

پس ماشین ما در صورت وجود رشته‌ی نامعتبری تولید می‌کند. پس چنین ماشینی وجود ندارد و زبان نامنظم است.

ضمنا اگر معکوس هر زبانی نامنظم باشد خودش هم نامنظم خواهد بود.

b) $L = \{w \mid |w| \text{ is a number in fibonacci sequence, } w \in \{a, b\}^*\}$

این زبان نامنظم است.

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \rightarrow \forall n \geq 4: f_n - f_{n-1} > n - 3 \rightarrow f_{k+3} - f_{k+2} \geq k + 1 > k$$

فرض می‌کنیم ماشین متناهی k وضعیتی این زبان را پذیرش می‌کند. رشته‌ی $z = a^{f_{k+3}}$ را انتخاب می‌کنیم. در k کارکتر

اول این رشته چرخه‌ای به طول l وجود دارد که $(1 \leq l \leq k)$. به ازای $i = 2$ به رشته‌ی $z' = a^{f_{k+3}+l}$ می‌رسیم.

همچنین $f_{k+3} < f_{k+3} + l < f_{k+4}$ است. پس z' رشته‌ای نامعتبر است و L زبانی نامنظم.

c) $L = \{a^m b^n \mid LCM[m, n] = mn\}$

gcd = بزرگترین مخرج مشترک , LCM = کوچکترین مضرب مشترک

این زبان نامنظم است. می‌دانیم که $gcd(m, n) * LCM[m, n] = mn$. پس می‌توان زبان را معادل

$L = \{a^m b^n \mid gcd(m, n) = 1\}$ در نظر گرفت. فرض می‌کنیم یک ماشین متناهی k وضعیتی برای L وجود دارد.

همچنین p یک عدد بزرگتر مساوی k است و در k کاراکتر اول رشته عضو زبان حتما چرخه‌ای به طول l وجود دارد. و

می‌دانیم که $1 \leq l \leq k, s + l + t = k, s + l \leq k$.

$$z = a^p b^{(p-1)!} = a^s a^l a^t a^{p-k} b^{(p-1)!}$$

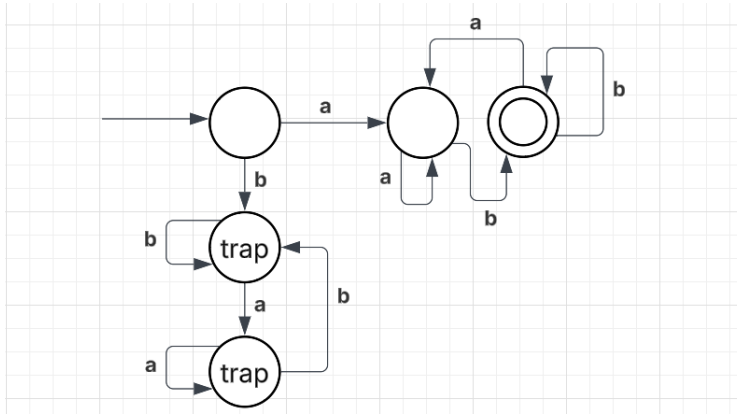
$$\text{if } i \neq 1 \rightarrow z' = a^{p+(i-1)l} b^{\frac{(p+k)!}{p!}} \quad \text{if } i = 2 \rightarrow a^{p+l} b^{\frac{(p+k)!}{p!}}$$

$$gcd\left(p + l, \frac{(p+k)!}{p!}\right) = p + l \neq 1$$

پس رشته‌ی نامعتبر تولید شد و زبان ما نامنظم است.

$$d) L = \{w \in \{a, b\}^* \mid n_{ab}(w) > n_{ba}(w)\}$$

این زبان منظم است.



$$e) L = \{b^* a^* b b a^n a^* b b a^n b \mid n \geq 1\}$$

این زبان نامنظم است. با لم تزریق نشان می‌دهیم.

ابتدا آن را وارون می‌کنیم. طبق خواص بستار اگر وارونش نامنظم باشد خودش هم نامنظم است و برعکس.

$$L2^R = \{b a^n b b a^* a^n b b a^* b^* \mid n \geq 1\}$$

این رشته را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:

$$z = b a^k b b a^k b b$$

در اول رشته یعنی بخش $b a^k$ قطعا چرخه ای به طول حداقل 1 وجود دارد. این چرخه 3 حالت دارد:

- فقط شامل b باشد: در این حالت به ازای $i = 0$ به رشته ی نامعتبری می‌رسیم. (رشته ای که با b شروع نمی‌شود).
- فقط شامل a باشد: در این صورت نیز به ازای $i = 2$ به رشته ای نامعتبر می‌رسیم.
- هم شامل a و هم شامل b باشد: در این صورت نیز به ازای $i = 0$ دوباره به رشته ی نامعتبر می‌رسیم. چون رشته دیگر با b شروع نمی‌شود.

پس ماشین ما در صورت وجود رشته ی نامعتبری تولید می‌کند. پس چنین ماشینی وجود ندارد و زبان نامنظم است.

$$f) L = \{w_1 c w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*, w_1 \neq w_2^R\}$$

این زبان نامنظم است.

فرض می‌کنیم زبان منظم است و آتاماتای m با k استیت موجود است به‌طوری که $L = L(m)$. رشته

$$z = a^k b c b a^{k+k!}$$

را در نظر می‌گیریم که در زبان می‌باشد. طبق لم تزریق رشته را می‌توان به ۳ زیر رشته xyz تقسیم کرد و چون $|xy| \leq k$ می‌باشد پس x و y در ابتدای رشته قرار می‌گیرند و چرخه فقط شامل a می‌باشد. باید

مقدار صحیحی برای i پیدا کنیم تا رشته $xy^i z$ از زبان خارج شود و برای این کار باید قسمت اول و معکوس قسمت دوم رشته یکسان شوند یا به عبارتی تعداد a های ابتدای رشته با تعداد a های انتهای رشته برابر شود:

$$k + (i - 1)\alpha = k + k! \rightarrow (i - 1)\alpha = k! \rightarrow i - 1 = \frac{k!}{\alpha}$$

به دلیل این که $1 \leq \alpha \leq k$ می‌باشد پس α مقسوم‌علیه $k!$ است و $\frac{k!}{\alpha}$ یک مقدار صحیح است و در نتیجه به‌ازای

$$i = \frac{k!}{\alpha} + 1$$

رشته متعلق به زبان نخواهد بود.

$$g) L = \{a^n | n \geq 0\}$$

فرض می‌کنیم زبان منظم است و آتامای m با k استیت موجود است به‌طوری که $L = L(m)$. رشته $z = a^k$ را در نظر می‌گیریم که متعلق به زبان است. اگر طول حلقه را β در نظر بگیریم، با انتخاب $i = 2$ طول رشته برابر خواهد بود با:

$$k! + \beta$$

باید بررسی کنیم آیا حاصل $k! + \beta$ می‌تواند یک عدد فاکتوریل باشد یا خیر. چون $1 \leq \beta \leq k$ می‌باشد پس طول رشته جدید بین $k!$ و $k! + k$ است. همچنین عدد فاکتوریل بعدی پس از $k!$ ، $(k+1)!$ است که برابر با $k \cdot k!$ است و به ازای $k \geq 2$ واضح است که $k! + k > k \cdot k!$ است. پس طول رشته جدید بین دو فاکتوریل متوالی $k!$ و $(k+1)!$ قرار خواهد داشت و در نتیجه رشته‌ای حاصل می‌شود که متعلق به زبان نیست.

سوال دوم

بررسی کنید که آیا رشته‌ی داده شده برای اثبات نامنظم بودن زبان با استفاده از لم تزریق مناسب است یا خیر. در صورت مناسب بودن آن را توضیح دهید و در غیر این صورت با استفاده از رشته‌ی مناسب نامنظم بودن زبان را اثبات کنید.

پاسخ

$$a) L = \{a^n w w^R b^n | n \geq 0, w \in \{a, b\}^*\}, \quad z = a^k b^k$$

رشته داده شده نامناسب می‌باشد. یک رشته مناسب برای اثبات نامنظم بودن زبان $z = a^k b a a b b^k$ است. در تجزیه رشته به 3 قسمت xyz ، بخش y یا همان چرخه فقط شامل a های ابتدای رشته خواهد بود و به ازای انتخاب $i = 0$ رشته حاصل $a^{k-\beta} b a a b b^k$ خواهد بود و تنها راهی که می‌توان آن را به فرم زبان داده شده در نظر گرفت این است که $n' = k - \beta$ باشد و در این حالت بخش پالیندروم رشته برابر می‌شود با $b a a b b^\beta$ که به ازای هیچ مقداری برای β متقارن نمی‌باشد. پس به ازای $i = 0$ ، رشته حاصل متعلق به زبان نخواهد بود.

$$b) L = \{w w | w \in \{a, b\}^*\}, \quad z = a^k b a^k b$$

رشته داده شده مناسب می‌باشد. مطابق لم تزریق به دلیل این که $|xy| \leq k$ است، بخش حلقه فقط شامل a های ابتدای رشته خواهد بود. با انتخاب $i = 2$ رشته حاصل $z' = a^{k+\beta} b a^k b$ خواهد بود که دقیقاً 2 تا b دارد و هر w باید دقیقاً یک b در انتهای خود داشته باشد و طولش $k + \beta + 1$ باشد در صورتی که طول کل رشته $2k + \beta + 2$ است و در این صورت مقدار β باید صفر باشد که باعث تناقض می‌شود. (β طول چرخه آتاماتای پذیرنده می‌باشد)

$$c) L = \{w | n_a(w) \neq n_b(w), w \in \{a, b\}^*\}, \quad z = a^{k-1}b^k$$

رشته داده شده نامناسب می‌باشد. یک رشته مناسب برای اثبات نامنظم بودن زبان $z = a^k b^{k+k!}$ است. در این رشته حلقه شامل a های ابتدای رشته خواهد بود و اگر طول حلقه را β در نظر بگیریم، رشته‌های متعلق به زبان $z' = a^{k+(i-1)\beta} b^{k+k!}$ خواهند بود. می‌خواهیم با انتخاب یک مقدار صحیح برای i ، تعداد a و b در رشته برابر شود:

$$k + (i - 1)\beta = k + k! \rightarrow (i - 1)\beta = k! \rightarrow i = \frac{k!}{\beta} + 1$$

به دلیل این که $1 \leq \beta \leq k$ است پس β همیشه مقسوم‌علیه $k!$ می‌باشد و در نتیجه حاصل $\frac{k!}{\beta} + 1$ یک عدد صحیح می‌باشد و با انتخاب این مقدار برای i ، رشته حاصل از زبان خارج می‌شود.

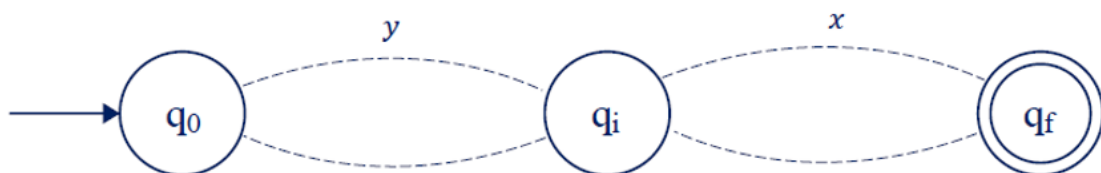
سوال سوم

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. دلیل خود را توضیح دهید.

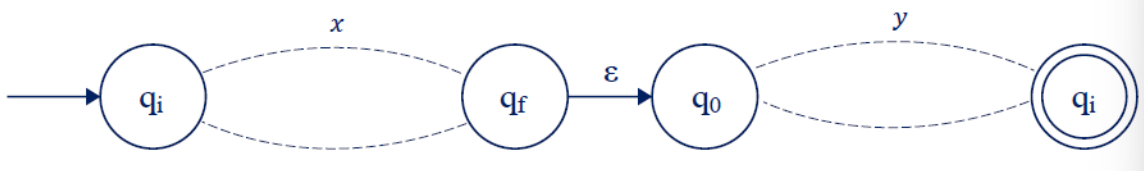
پاسخ

(a) اگر L یک زبان منظم باشد، زبان $\{xy | yx \in L\}$ نیز منظم است.

چون L یک زبان منظم است، بنابراین به ازای هر $w = xy$ موجود در زبان، در DFA زبان که آن را M می‌نامیم داریم:



q_i هر وضعیتی بین q_0 و q_f برای خواندن رشته w و پذیرش آن است. به ازای $q_i \in Q$ می‌توان ماشین متناهی M_i را از روی M بصورت زیر ساخت تا xy را پذیرش کند:



ماشین زبان $\{xy | yx \in L\}$ از اجتماع همه‌ی M_i ها حاصل می‌شود. از آنجایی که ماشین حاصل متناهی است، بنابراین این زبان منظم است.

(b) اگر $L \subseteq \{0,1\}^*$ یک زبان نامنظم باشد آنگاه $L.L.L$ حتما نامنظم است.

نادرست. مثال نقض:

$$L = \{w \mid w \in \{0,1\}^*, \text{تعداد صفرها اول نباشد}\}$$

زبان L نامنظم است ولی $L.L.L$ منظم خواهد بود. چونکه هر عدد اول را می‌توان بصورت جمع 3 تا عدد غیر اول نوشت. پس $L.L.L$ می‌شود $\{w \mid w \in \{0,1\}^*\}$.

(c) زبان‌های منظم تحت عملگر زیر، بسته هستند

$$Op(L) = \{w \mid w = xyz \wedge x, y, z \in L \wedge |x| = |y| = |z|\}$$

نادرست. مثال نقض:

$$L = \{0^*1^*\}, Op(L) = \{0^n10^n10^n1 \mid n > 0\}$$

موفق باشید!